

量子博弈与量子策略

Jens Eisert,¹ Martin Wilkens,¹ and Maciej Lewenstein²

¹ 德国波茨坦大学物理研究所, 14469 波茨坦

² 德国汉诺威大学理论物理研究所, 30167 汉诺威

(日期: 2020 年 3 月 16 日)

我们研究非零和博弈的量子化。对于囚徒困境这一特例, 我们表明, 如果允许采用量子策略, 该博弈便不再构成困境。我们还构造了一种特殊的量子策略, 它在对抗任意经典策略时都能获得奖励。

人们或许会疑惑, 博弈与物理究竟能有什么共同之处。毕竟, 国际象棋或扑克这类游戏似乎在很大程度上依赖虚张声势、猜测以及其他不具物理性质的活动。然而, 正如 von Neumann 和 Morgenstern 所表明的那样 [1], 有意识的选择并不是博弈理论的必要条件。在最抽象的层面上, 博弈论研究的是各个主体通过有效行动力图最大化或最小化的数值 [2]。因此, 对于量子物理学家而言, 一个合理的问题是: 如果允许这些行动的线性叠加, 即将博弈推广到量子领域, 会发生什么?

博弈的量子化可能令人感兴趣, 原因有几个。首先, 经典博弈论是一门成熟的应用数学学科 [2], 在经济学、心理学、生态学和生物学中已有众多应用 [2, 3]。由于它在很大程度上以概率为基础, 将这一理论推广到量子概率领域具有基础研究意义。其次, 如果“自私的基因” [3] 确实存在, 我们可以推测, 生存博弈或许早已在由量子力学支配规则的分子层面展开。第三, 博弈论与量子通信理论有着密切联系。实际上, 每当一位参与者向另一位参与者或博弈的裁判传达自己的决定时, 他实际上就在传递信息; 而由于我们生活在一个量子世界中, 将其视为量子信息是合理的。另一方面, 最近人们认识到, 量子信道通信中的窃听 [4–6] 以及最优克隆 [7], 都可以自然地理解为两位或多位参与者之间的策略博弈, 其目标是在给定的设置下获取尽可能多的信息。最后, 正如 Meyer 最近所展示的那样 [8], 量子力学很可能有助于赢得某些专门设计的零和非公平博弈, 例如 PQ 硬币翻转博弈; 它还可以确保远程博彩的公平性 [9]。

在这篇短文中, 我们考虑非零和博弈。与零和博弈不同, 双方不再处于严格的对立关系, 而是可能从相互合作中获益。囚徒困境是这类博弈的一个特例, 它已在许多科学领域得到广泛应用。在囚徒困境中, Alice 和 Bob 两位参与者必须各自独立地决定, 是选择背叛 (策略 D) 还是合作 (策略 C)。根据各自的决定, 每位参与者获得一定的收益, 见表 I。每位参与者的目标都是最大化自己的收益。困境的关键在于, D 是占优策略, 也就是说, 理性推理迫使每位参与者选择背叛, 从而使双方的处境都明显不如共同选择合作时的处境 [10]。用博弈论的术语来说, 相互背叛也是一个纳什均衡 [2]: 当事后回顾 DD 这一行动组合时, 每位参与者都会得出结论, 即使单方面改变自己的策略, 也不可能获得更好的结果 [11]。

本文给出囚徒困境的一个物理模型, 并表明, 在这个模型中, 如果双方都采用量子策略, 就能摆脱困境。此外, 我们将证明: (i) 存在一对特殊的量子策略, 它们总能带来奖励, 并且构成纳什均衡; (ii) 存在一种特殊的量子策略, 它在对抗任意经典策略时, 总能获得至少相当于奖励的收益。

该物理模型由以下部分组成: (i) 一个双比特源, 为每位参与者提供一个比特; (ii) 一组物理仪器, 使每位参与者能够以策略性的方式操控自己的比特; (iii) 一个物理

	Bob: C	Bob: D
Alice: C	(3,3)	(0,5)
Alice: D	(5,0)	(1,1)

表 I. 囚徒困境的收益矩阵。括号中的第一个数表示 Alice 的收益, 第二个数表示 Bob 的收益。数值选取与文献 [3] 相同。对照式 (2), 这一选择对应于 $r = 3$ (“奖励”)、 $p = 1$ (“惩罚”)、 $t = 5$ (“诱惑”) 和 $s = 0$ (“受骗者收益”)。

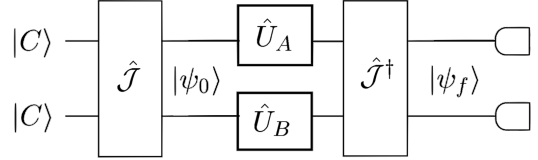


图 1. 双人量子博弈的装置。

测量装置, 根据这两个比特的状态确定双方的收益。我们假定, 双方都完全了解这三个组成部分: 源、参与者的物理仪器以及用于确定收益的物理测量装置。

量子表述首先将经典策略 D 和 C 的可能结果, 分别对应于二态系统 (即量子比特) 希尔伯特空间中的两个基矢 $|D\rangle$ 和 $|C\rangle$ 。在任意时刻, 博弈状态都由张量积空间中的一个向量描述, 该空间由经典博弈基 $|CC\rangle$ 、 $|CD\rangle$ 、 $|DC\rangle$ 和 $|DD\rangle$ 张成, 其中第一项和第二项分别对应 Alice 和 Bob 的量子比特。

我们的量子博弈装置如图 1 所示; 实际上, 它可以看作一个简单的量子网络 [12], 包含源、可逆的单比特门和双比特门, 以及输出端。注意, 由于参与者的决定编码在二值变量中, 这一实现方式的复杂度是最低的。

我们将博弈的初始态矢量记为 $|\psi_0\rangle = \hat{J}|CC\rangle$, 其中 $\hat{J}$ 是双方都知道的一个么正算符。对于公平博弈, $\hat{J}$ 在交换双方时必须具有对称性。策略作用于分发给双方、处于态矢量 $|\psi_0\rangle$ 的这一对量子比特。Alice 和 Bob 的策略行动分别对应么正算符 $\hat{U}_A$ 和 $\hat{U}_B$, 它们从策略空间 S 中选取。参与者的独立性要求, $\hat{U}_A$ 和 $\hat{U}_B$ 分别只作用于 Alice 和 Bob 各自持有的量子比特。因此, 策略空间 S 可以等同于 2×2 么正矩阵群的某个子集。

执行各自的行动后, 博弈处于态矢量 $(\hat{U}_A \otimes \hat{U}_B) \hat{J} |CC\rangle$ 。随后, Alice 和 Bob 将其量子比特送去进行最终测量, 以确定各自的收益。测量装置由一个可逆双比特门 $\hat{J}$ 及其后的一对 Stern–Gerlach 型探测器组成。每个探测器的两个通道标记为 $\sigma = C, D$ 。我们暂且令 $\hat{J} = \hat{J}^\dagger$, 稍后将说明理由。于是, 探测前博弈的最终态矢量 $|\psi_f\rangle = |\psi_f(\hat{U}_A, \hat{U}_B)\rangle$ 为

$$|\psi_f\rangle = \hat{J}^\dagger (\hat{U}_A \otimes \hat{U}_B) \hat{J} |CC\rangle. \quad (1)$$

随后的探测产生一个特定结果，例如 $\sigma\sigma' = CD$ ，再按收益矩阵中的相应条目分配收益。然而，量子力学在本质上是一种概率理论，因此唯一具有策略意义的收益概念是期望收益。Alice 的期望收益为

$$\$A = rP_{CC} + pP_{DD} + tP_{DC} + sP_{CD}, \quad (2)$$

其中， $P_{\sigma\sigma'} = |\langle\sigma\sigma'|\psi_f\rangle|^2$ 是 Stern-Gerlach 型装置的通道 σ 和 σ' 同时触发的联合概率。将最后两项中的 $t \leftrightarrow s$ 互换，即可得到 Bob 的期望收益 (r, p, t, s 的数值见表 I)。注意，Alice 的期望收益 $\$A$ 不仅取决于她选择的策略 $\hat{U}_A$ ，还取决于 Bob 选择的策略 $\hat{U}_B$ 。

事实表明，将策略空间限制为以下具有 2 个参数的 2×2 么正矩阵集合就已足够：

$$\hat{U}(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} e^{i\phi} \cos \theta/2 & \sin \theta/2 \\ -\sin \theta/2 & e^{-i\phi} \cos \theta/2 \end{pmatrix} \quad (3)$$

其中 $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \phi \leq \pi/2$ 。具体而言，我们将“合作”策略与下列算符对应：

$$\hat{C} := \hat{U}(0, 0), \quad \hat{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (4)$$

而“背叛”策略则对应于自旋翻转：

$$\hat{D} := \hat{U}(\pi, 0), \quad \hat{D} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

为确保忠实地表示通常的囚徒困境，我们施加以下附加条件：

$$[\hat{J}, \hat{D} \otimes \hat{D}] = 0, [\hat{J}, \hat{D} \otimes \hat{C}] = 0, [\hat{J}, \hat{C} \otimes \hat{D}] = 0. \quad (6)$$

这些条件与 $\tilde{J} = \hat{J}^\dagger$ 一起意味着，对于从子集 $S_0 := \{\hat{U}(\theta, 0) | \theta \in [0, \pi]\}$ 中选取的任意一对策略，联合概率 $P_{\sigma\sigma'}$ 均可因子分解，即 $P_{\sigma\sigma'} = p_A^{(\sigma)} p_B^{(\sigma')}$ ，其中 $p^{(C)} = \cos^2(\theta/2)$, $p^{(D)} = 1 - p^{(C)}$ 。将 $p^{(C)}$ 视为个体选择合作的倾向，我们看到，条件 (6) 实际上确保了量子囚徒困境包含对最一般的经典囚徒困境的忠实表示；在后者中，每位参与者都利用一枚有偏硬币来决定合作还是背叛 [13]。当然，量子策略的全集远大于 S_0 ，正是量子部分 $S \setminus S_0$ 提供了可用于策略目的的额外自由度。注意，我们的量子化方案适用于任何双人、二元选择的对称博弈，而且由于式 (6) 所表达的经典对应原理，它在很大程度上是规范的。

除去那些仅对策略空间 S 的量子部分作重新参数化的阿贝尔子群后，式 (6) 的一个解为

$$\hat{J} = \exp(-i\gamma \hat{D} \otimes \hat{D}/2), \quad (7)$$

其中 $\gamma \in [0, \pi/2]$ 是实参数。实际上， γ 衡量博弈的纠缠程度。对于可分离博弈， $\gamma = 0$ ，且联合概率 $P_{\sigma\sigma'}$ 对所有可能的策略对 $\hat{U}_A, \hat{U}_B$ 都可因子分解。图 2 给出了 $\gamma = 0$ 时 Alice 的期望收益。从图中可以看出，无论 Bob 选择何种 $\hat{U}_B$ ，Alice 选择 $\hat{D}$ 都能使自己的收益最大化。由于博弈是对称的，对 Bob 也有同样的结论，因此 $\hat{D} \otimes \hat{D}$ 是占优策略均衡。事实上，可分离博弈并不表现出任何超出经典博弈的特征。

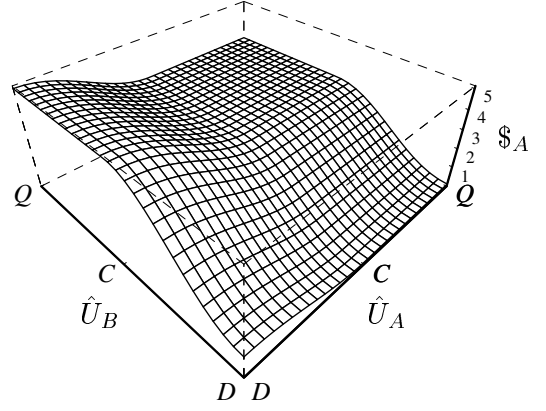


图 2. 可分离博弈中 Alice 的收益。在本图及下一幅图中，我们选取特定的参数化方式，使策略 $\hat{U}_A$ 和 $\hat{U}_B$ 各自仅依赖于单一参数 $t \in [-1, 1]$ ：当 $t \in [0, 1]$ 时，令 $\hat{U}_A = \hat{U}(t\pi, 0)$ ；当 $t \in [-1, 0]$ 时，令 $\hat{U}_A = \hat{U}(0, -t\pi/2)$ (Bob 同理)。背叛 $\hat{D}$ 对应于 $t = 1$ ，合作 $\hat{C}$ 对应于 $t = 0$ ，而 $\hat{Q}$ 则由 $t = -1$ 表示。

对于最大纠缠博弈 $\gamma = \pi/2$ ，情形则完全不同。此时存在在经典领域中没有对应物的策略对；然而，由式 (6) 可知，如果双方都决定采用 $\phi = 0$ 的策略，博弈的行为仍然完全是经典的。例如， $P_{CC} = |\cos(\phi_A + \phi_B) \cos(\theta_A/2) \cos(\theta_B/2)|^2$ 在 $S_0 \otimes S_0$ 上（即固定 $\phi_A = \phi_B = 0$ ）可因子分解，而在其他情况下则表现出非局域关联。图 3 将囚徒困境中 Alice 的收益表示为策略 $\hat{U}_A$ 和 $\hat{U}_B$ 的函数。假设 Bob 选择 $\hat{D}$ ，Alice 的最佳回应是

$$\hat{Q} := \hat{U}(0, \pi/2), \quad \hat{Q} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad (8)$$

而假设 Bob 采用 $\hat{C}$ ，Alice 的最佳策略则是背叛 $\hat{D}$ 。因此，Alice 不再拥有占优策略。由于博弈是对称的，对 Bob 也同样如此，也就是说， $\hat{D} \otimes \hat{D}$ 不再是占优策略均衡。

令人惊讶的是， $\hat{D} \otimes \hat{D}$ 甚至不再是纳什均衡，因为双方都可以通过单方面偏离策略 $\hat{D}$ 来改善自己的处境。然而，随着均衡 $\hat{D} \otimes \hat{D}$ 的消失，一个新的纳什均衡 $\hat{Q} \otimes \hat{Q}$ 出现了，其收益为 $\$A(\hat{Q}, \hat{Q}) = \$B(\hat{Q}, \hat{Q}) = 3$ 。事实上，对所有 $\theta \in [0, \pi]$ 和 $\phi \in [0, \pi/2]$ ，都有 $\$A(\hat{U}(\theta, \phi), \hat{Q}) = \cos^2(\theta/2) (3 \sin^2 \phi + \cos^2 \phi) \leq 3$ ；类似地，对所有 $\hat{U}_B \in S$ ，都有 $\$B(\hat{Q}, \hat{U}_B) \leq \$B(\hat{Q}, \hat{Q})$ 。因此，任何一方都无法通过单方面偏离 $\hat{Q} \otimes \hat{Q}$ 而获益。可以证明， $\hat{Q} \otimes \hat{Q}$ 是唯一的均衡，也就是说，理性推理要求双方都采用 $\hat{Q}$ 作为其最优策略。

有趣的是， $\hat{Q} \otimes \hat{Q}$ 具有帕累托最优性 [2]，即偏离这对策略时，不可能在不减少一方收益的前提下提高另一方的收益。在经典博弈中，只有相互合作才是帕累托最优的，但它并不是一个均衡解。可以说，允许采用量子策略使参与者摆脱了困境 [14]。

细心的读者可能会提出异议：正如任何量子力学系统都能在经典计算机上模拟一样，这里提出的量子博弈也可以通过纯粹经典的手段进行。例如，Alice 和 Bob 可以分别通过普通电话线路，将自己选择的角度告知裁判。裁判计算 $P_{\sigma\sigma'}$ 的数值，投掷一枚各面概率由这些数值确定的四面硬币，再根据实验结果分配收益。虽然这种实现方式能够给出正确的收益，但在这一情形下需要传输四个

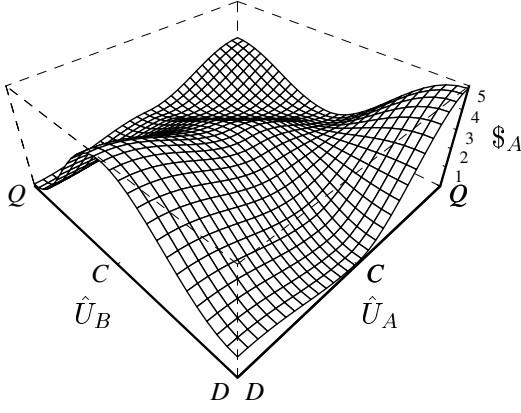


图 3. 最大纠缠博弈中 Alice 的收益。参数化方式与图 2 相同。

实数。这与我们的量子力学模型形成了极为鲜明的对比，后者在通信资源方面更为节省。此外，对于这里给出的物理方案，任何局域隐变量模型都会对作为四个角度 θ_A 、 θ_B 、 ϕ_A 和 ϕ_B 的函数的 $P_{\sigma\sigma'}$ 预言某些不等式，而上述期望收益表达式违反这些不等式。我们据此得出结论：在资源受限的环境中，只有量子力学才能实现这里提出的博弈。

到目前为止，我们考虑的都是公平博弈，双方都可以使用共同的策略空间。如果引入一种不公平情形，会发生什么？即 Alice 可以采用量子策略，她的策略空间仍然是 S ，而 Bob 只能采用由 $\phi_B = 0$ 刻画的“经典策略”。在这种情况下，Alice 最好采用

$$\hat{M} = \hat{U}(\pi/2, \pi/2), \quad \hat{M} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}, \quad (9)$$

(即“奇迹行动”)。这一行动使她获得至少相当于奖励 $r = 3$ 的收益，因为对于任意 $\theta \in [0, \pi]$ ，都有 $\$A(\hat{M}, \hat{U}(\theta, 0)) \geq 3$ ，而 Bob 的收益则为 $\$B(\hat{M}, \hat{U}(\theta, 0)) \leq 1/2$ (见图 4(a))。因此，在非公平博弈中，如果 Alice 能够确定 Bob 采用 $\hat{U}(\theta, 0)$ ，她就可以选择“始终采用 $\hat{M}$ ”作为迭代博弈中的首选策略。这当然优于针锋相对策略，但必须记住，所假设的不对称性对这一论证至关重要。

此外，考察 Alice 在非公平博弈中的优势如何依赖于初始态矢量 $|\psi_0\rangle$ 的纠缠程度，也很有趣。Alice 通过选择适当的策略 $\hat{U}_A$ 所能始终保证获得的最低期望收益 m 为

$$m = \max_{\hat{U}_A \in S} \min_{\hat{U}_B \in \{\hat{C}, \hat{D}\}} \$A(\hat{U}_A, \hat{U}_B). \quad (10)$$

Alice 不会接受低于这一数值的收益。将 m 看作纠缠参数 $\gamma \in [0, \pi/2]$ 的函数，显然 $m(0) = 1$ (因为此时占优策略 $\hat{D}$ 是最优选择)；而对于最大纠缠，我们得到 $m(\pi/2) = 3$ ，采用 $\hat{M}$ 即可达到这一收益。图 4(b) 给出了 m 随纠缠参数 γ 的变化。我们看到， m 实际上是 γ 的单调递增函数，而且只有在最大纠缠时才能获得最大优势。此外，当且仅当纠缠程度超过某个阈值 $\gamma_{th} = \arcsin(1/\sqrt{5}) \approx 0.464$ 时，Alice 才应偏离策略 $\hat{D}$ 。所观察到的阈值行为实际上令人联想到 Alice 最优策略中的一级相变：在阈值处，她应将策略从 $\hat{D}$ 不连续地切换到 $\hat{Q}$ 。

总之，我们已经表明，将囚徒困境这类经典博弈扩展到量子领域时，会出现新的特征。我们引入了一条对应原

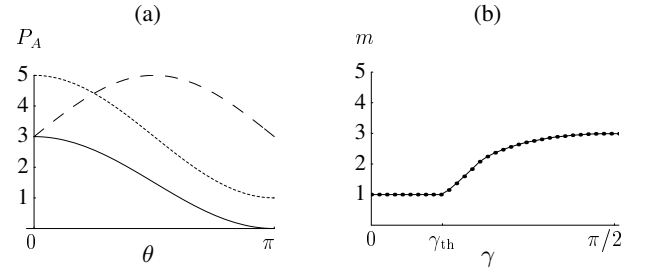


图 4. 量子策略与经典策略的比较。(a) 当 Bob 采用 $\hat{U}(\theta, 0)$ (其中 $\hat{U}(0, 0) = \hat{C}$, $\hat{U}(\pi, 0) = \hat{D}$)，而 Alice 选择 $\hat{C}$ (实线)、 $\hat{D}$ (点线) 或 $\hat{M}$ (虚线) 时，Alice 的收益随 θ 的变化。(b) 在非公平博弈中，Alice 始终能够保证获得的期望收益随纠缠参数 γ 的变化。

理，确保能够以不偏不倚的方式比较经典博弈及其量子扩展的表现。与量子密码学和量子计算中的情形十分相似，我们发现，当存在纠缠时，量子策略的表现更为优越。

这项研究源于 Artur Ekert 关于量子计算的一场富有启发性的报告。我们还感谢 S. M. Barnett、C. H. Bennett、R. Dum、T. Felbinger、P. L. Knight、H.-K. Lo、M. B. Plenio、A. Sanpera 和 P. Zanardi 所进行的富有成效的讨论。本工作得到德国研究联合会 (DFG) 的资助。

-
- [1] J. von Neumann and O. Morgenstern, *The Theory of Games and Economic Behaviour* (Princeton University Press, Princeton, 1947).
- [2] R. B. Myerson, *Game Theory: An Analysis of Conflict* (MIT Press, Cambridge, 1991).
- [3] R. Axelrod, *The Evolution of Cooperation* (Basic Books, New York, 1984); R. Dawkins, *The Selfish Gene* (Oxford University Press, Oxford, 1976).
- [4] C. H. Bennett, F. Bessette, G. Brassard, L. Salvail, and J. Smolin, *J. Crypto.* **5**, 3 (1992).
- [5] A. K. Ekert, *Phys. Rev. Lett.* **67**, 661 (1991).
- [6] N. Gisin and B. Huttner, *Phys. Lett. A* **228**, 13 (1997).
- [7] R. F. Werner, *Phys. Rev. A* **58**, 1827 (1998).
- [8] D. A. Meyer, *Phys. Rev. Lett.* **82**, 1052 (1999).
- [9] L. Goldenberg, L. Vaidman, and S. Wiesner, *Phys. Rev. Lett.* **82**, 3356 (1999).
- [10] Alice 的推理如下: “如果 Bob 合作, 当且仅当我背叛时, 我的收益最大。另一方面, 如果 Bob 背叛, 当且仅当我背叛时, 我的收益仍然最大。因此, 我应当背叛。”
- [11] 必须将囚徒困境与它的迭代版本区分开来。在迭代版本中, 两位参与者多次进行简单的囚徒困境博弈, 并保留博弈的历史记录。在 Axelrod 举办的一场计算机竞赛中, 一种称为针锋相对的特定策略被证明优于所有其他策略 [3]。
- [12] D. Deutsch, *Proc. R. Soc. Lond. A* **425**, 73 (1989).
- [13] 这类概率性策略在博弈论中称为混合策略。
- [14] 在更一般的处理中, 应当允许每位参与者采用量子力学所允许的任意局域操作。也就是说, 每位参与者都可以施加任意完全正映射, 分别由算符 A_i (Alice) 和 B_i (Bob) 表示, 其中 $i = 1, 2, \dots$, 并满足保迹条件 $\sum_i A_i^\dagger A_i = \mathbf{1}$ 、 $\sum_i B_i^\dagger B_i = \mathbf{1}$ 。可以证明, 在这些策略选择下, 正文中的唯一纳什均衡被一个连续集合以及一个孤立的纳什均衡所取代。这个孤立的均衡会吸引参与者的注意, 使他们预期它会发生, 并因此实现它 (即焦点效应 [2])。在这一焦点均衡中, Alice 将初始态 $\mathcal{I}|\psi_0\rangle\langle\psi_0|\mathcal{I}$ 映射为 $\mathbf{1}/4$, 而 Bob 选择相同的操作。这对策略使每位参与者获得 2.25 的期望收益, 因此再次比经典博弈中的占优策略均衡更有效率。